



INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Campus
Pinhais

Matheus Vitor Lourenço Schionato
Vairtles Nehisen Mounkassa Liel

**PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: Bracelete
Inteligente com ESP32 para Auxílio a Pessoas
com Baixa Visão**

Pinhais
2026

Matheus Vitor Lourenço Schionato
Vairtles Nehisen Mounkassa Liel

**PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
DE EXTENSÃO: Bracelete Inteligente com ESP32 para
Auxílio a Pessoas com Baixa Visão**

Proposta de atividades extensionistas apresentada à disciplina de Práticas de Extensão III, do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal do Paraná, Campus Pinhais, sob a orientação do professor responsável.

Instituto Federal do Paraná – IFPR
Campus Pinhais
Bacharelado em Ciência da Computação

Pinhais
2026

Schionato, Matheus Vitor Lourenço; Liel, Vairtles Nehisen

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO:

Bracelete Inteligente com ESP32 para Auxílio a Pessoas com Baixa Visão / Matheus Vitor Lourenço Schionato, Vairtles Nehisen Mounkassa Liel. – Pinhais, 2026.

29p. : il. ; 30 cm.

Proposta de Desenvolvimento de Atividades de Extensão – Instituto Federal do Paraná
– IFPR

Campus Pinhais

Bacharelado em Ciência da Computação, 2026.

1. Tecnologia assistiva. 2. ESP32. 3. Internet das Coisas. 4. Baixa visão. 5. Sistemas embarcados. I. Instituto Federal do Paraná - Campus Pinhais. II. Título

Matheus Vitor Lourenço Schionato
Vairtles Nehisen Mounkassa Liel

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO: Bracelete Inteligente com ESP32 para Auxílio a Pessoas com Baixa Visão

Proposta de atividades extensionistas apresentada à disciplina de Práticas de Extensão III, do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal do Paraná, Campus Pinhais, sob a orientação do professor responsável.

Trabalho aprovado. Pinhais, 2026:

Professor Responsável
Docente Orientador – IFPR

Docente Avaliador 1
IFPR – Campus Pinhais

Docente Avaliador 2
IFPR – Campus Pinhais

Pinhais
2026

Dedicamos este trabalho à comunidade acadêmica do IFPR e a todas as pessoas com deficiência visual, cuja busca contínua por autonomia inspira a criação de soluções tecnológicas acessíveis e inclusivas.

Agradecimentos

Agradecemos ao Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Pinhais, e ao corpo docente do curso de Bacharelado em Ciência da Computação pela oportunidade, formação e infraestrutura laboratorial disponibilizadas para a realização desta atividade extensionista.

Agradecemos ao professor responsável pela disciplina de Práticas de Extensão pelo acompanhamento, suporte técnico e orientações metodológicas durante todas as fases de concepção e desenvolvimento do protótipo.

Aos nossos familiares e colegas de curso, expressamos nossa gratidão pelo incentivo constante e colaboração mútua ao longo das atividades acadêmicas.

*“Para a maioria das pessoas, a tecnologia torna as coisas mais fáceis.
Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis.”*
(Mary Pat Radabaugh)

Resumo

Esta proposta de desenvolvimento de atividade de extensão propõe o desenvolvimento de um protótipo de bracelete inteligente baseado na plataforma ESP32, concebido como tecnologia assistiva de baixo custo para auxiliar pessoas com baixa visão na percepção espacial e na orientação diante de obstáculos no ambiente. A locomoção independente de indivíduos com deficiência visual enfrenta frequentes desafios diante de barreiras físicas e obstáculos suspensos que não são detectados pela bengala convencional. Diante desse cenário, o dispositivo vestível a ser desenvolvido integrará sensores de proximidade e um atuador vibrotátil ao microcontrolador ESP32, visando converter leituras de distância em alertas táteis intuitivos e não invasivos no punho do usuário. O objetivo geral consiste em desenvolver e testar o protótipo, avaliando sua eficácia na detecção de obstáculos e na facilidade de interpretação dos estímulos gerados. A metodologia planejada será estruturada em etapas consecutivas, contemplando o levantamento de requisitos com base nas demandas de acessibilidade, a pesquisa e seleção dos componentes eletrônicos, o projeto e montagem da estrutura física do bracelete, a implementação do software embarcado para processamento dos sinais e a realização de testes controlados de funcionamento. Pretende-se avaliar o desempenho do equipamento, mapear suas limitações técnicas e propor melhorias futuras, promovendo a integração entre a formação acadêmica em Ciência da Computação e as demandas sociais de inclusão e acessibilidade.

Palavras-chave: Tecnologia assistiva; ESP32; Internet das Coisas; Baixa visão; Sistemas embarcados.

Abstract

This extension activity proposal puts forward the development of a smart wristband prototype based on the ESP32 platform, conceived as a low-cost assistive technology to support individuals with low vision in spatial perception and navigation around obstacles in their environment. Independent mobility for visually impaired individuals frequently faces challenges posed by physical barriers and overhead obstacles that remain undetected by conventional white canes. In light of this scenario, the wearable device to be developed will integrate proximity sensors and a vibrotactile actuator with the ESP32 microcontroller, aiming to convert distance measurements into intuitive and non-invasive haptic alerts on the user's wrist. The general objective is to develop and test the prototype, assessing its efficacy in obstacle detection and the ease of interpreting the generated stimuli. The planned methodology will be structured into sequential stages, encompassing requirements elicitation based on accessibility needs, research and selection of electronic components, design and physical assembly of the wristband structure, implementation of embedded software for signal processing, and the execution of controlled functional tests. It is intended to evaluate device performance, identify technical limitations, and propose future improvements, fostering the integration between academic education in Computer Science and social demands for inclusion and accessibility.

Keywords: Assistive technology; ESP32; Internet of Things; Low vision; Embedded systems.

Lista de Figuras

Lista de quadros

Quadro 1 – Mapeamento dos pinos de entrada e saída (GPIO) previsto para o protótipo	27
---	----

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Cronograma de execução das atividades da proposta de extensão . . .	18
--	----

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADC	Conversor Analógico-Digital (<i>Analog-to-Digital Converter</i>)
BLE	Bluetooth de Baixo Consumo (<i>Bluetooth Low Energy</i>)
COTS	Componentes Comerciais Prontos para Uso (<i>Commercial Off-The-Shelf</i>)
ESP32	Família de microcontroladores com Wi-Fi e Bluetooth da Espressif Systems
GPIO	Pinos de Entrada e Saída de Uso Geral (<i>General Purpose Input/Output</i>)
I2C	Barramento de Comunicação Interintegrado (<i>Inter-Integrated Circuit</i>)
IDE	Ambiente de Desenvolvimento Integrado (<i>Integrated Development Environment</i>)
IFPR	Instituto Federal do Paraná
IoT	Internet das Coisas (<i>Internet of Things</i>)
LBi	Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)
OMS	Organização Mundial da Saúde
PWM	Modulação por Largura de Pulso (<i>Pulse Width Modulation</i>)
SoC	Sistema em um Chip (<i>System on a Chip</i>)
TA	Tecnologia Assistiva
ToF	Tempo de Voo (<i>Time of Flight</i>)
UART	Receptor/Transmissor Assíncrono Universal (<i>Universal Asynchronous Receiver/Transmitter</i>)

Lista de símbolos

d	Distância estimada entre o sensor e o obstáculo frontal
t	Tempo decorrido de ida e volta do sinal acústico
v	Velocidade de propagação do som no ar à temperatura ambiente (≈ 343 m/s)
θ	Ângulo de dispersão cônico do feixe ultrassônico
f	Frequência da onda ultrassônica emitida (40 kHz)
T	Período de intervalo dos pulsos de vibração háptica

Sumário

1	INTRODUÇÃO	15
2	JUSTIFICATIVA	16
3	OBJETIVOS	17
3.1	Objetivo geral	17
3.2	Objetivos específicos	17
4	METODOLOGIA	18
4.1	Materiais	18
4.2	Métodos	18
4.3	Atividades e Cronograma	18
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19
	APÊNDICES	20
	APÊNDICE A – DECLARAÇÕES DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG)	21
A.1	Declaração de Uso de IAG — Revisão Textual e Linguística	21
A.2	Declaração de Uso de IAG — Levantamento e Organização Biblio- gráfica	24
	ANEXOS	26
	ANEXO A – DIAGRAMA DE CONEXÕES E MAPEAMENTO DE PINOS DO ESP32	27
	ANEXO B – ESTRUTURA PRELIMINAR DO FIRMWARE EM- BARCADO NO ESP32	28

1 INTRODUÇÃO

Este projeto de extensão propõe o desenvolvimento de um protótipo de bracelete inteligente utilizando a plataforma ESP32, com a finalidade de auxiliar na orientação e na percepção por pessoas com baixa visão. A proposta relaciona conhecimentos de programação, eletrônica, sistemas embarcados e Internet das Coisas (IoT) com uma necessidade de caráter social, buscando aplicar a computação no desenvolvimento de uma tecnologia assistiva de baixo custo.

O público-alvo da proposta são pessoas com baixa visão que possam se beneficiar de um dispositivo vestível de auxílio à percepção do ambiente. A atividade será desenvolvida no Instituto Federal do Paraná – Campus Pinhais, em ambiente acadêmico apropriado para montagem, programação e testes do protótipo. Os extensionistas serão os estudantes responsáveis pelo projeto, com acompanhamento e orientação do professor responsável pela disciplina.

2 JUSTIFICATIVA

A mobilidade em ambientes desconhecidos ou com obstáculos pode representar uma dificuldade para pessoas com baixa visão. Nesse contexto, recursos de tecnologia assistiva podem contribuir para aumentar a percepção do ambiente e oferecer informações complementares ao usuário.

A escolha do ESP32 se deve à sua capacidade de processamento, conectividade, baixo custo e possibilidade de integração com sensores e atuadores em um dispositivo compacto. O bracelete proposto pretende detectar situações de proximidade de obstáculos e transformar essas informações em sinais de orientação perceptíveis ao usuário, priorizando uma interação simples e não invasiva.

A realização desta extensão também contribui para a formação acadêmica dos estudantes, permitindo aplicar conhecimentos de programação, eletrônica, sistemas embarcados, sensores e desenvolvimento de protótipos em um problema de relevância social. Caso a ação não seja realizada, perde-se uma oportunidade de experimentar uma solução tecnológica voltada à acessibilidade e de aproximar o conhecimento produzido no curso de uma necessidade da comunidade.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Desenvolver e testar um protótipo de bracelete inteligente baseado em ESP32 para auxiliar pessoas com baixa visão na percepção e orientação diante de obstáculos no ambiente.

3.2 Objetivos específicos

- Estudar tecnologias de sensores e atuadores adequadas para um dispositivo vestível de auxílio à mobilidade;
- Projetar a estrutura básica do bracelete e definir a disposição dos componentes eletrônicos;
- Implementar no ESP32 o sistema de leitura dos sensores e processamento das informações;
- Desenvolver mecanismos de alerta e orientação ao usuário por meio de sinais de fácil interpretação;
- Realizar testes controlados para verificar a detecção de obstáculos e o funcionamento do protótipo;
- Avaliar limitações do dispositivo e identificar melhorias para versões futuras;
- Registrar os resultados do desenvolvimento e apresentar o protótipo como resultado da atividade extensionista.

4 METODOLOGIA

4.1 Materiais

4.2 Métodos

4.3 Atividades e Cronograma

A execução do projeto será dividida em etapas, contemplando levantamento de requisitos, pesquisa das tecnologias, montagem do protótipo, desenvolvimento do software embarcado, testes e apresentação dos resultados. O cronograma abaixo é uma proposta inicial e poderá ser ajustado conforme o andamento do projeto.

Tabela 1 – Cronograma de execução das atividades da proposta de extensão

Atividade	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1. Pesquisa e levantamento de requisitos	X	—	—	—
2. Projeto e montagem do bracelete	—	X	—	—
3. Programação do ESP32 e integração dos sensores	—	—	X	—
4. Testes, avaliação e apresentação do protótipo	—	—	—	X
5. Documentação e registro dos resultados	—	—	—	X

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Referências Bibliográficas

BERSCH, R. *Introdução à Tecnologia Assistiva*. Porto Alegre: CEDI - Centro Especializado em Desenvolvimento Infantil, 2017. Nenhuma citação no texto.

BRASIL. *Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015*: Institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (estatuto da pessoa com deficiência). Brasília, DF, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 04 mar. 2026. Nenhuma citação no texto.

Espressif Systems. *ESP32 Series: Datasheet*: Datasheet version 4.1. Shanghai, 2023. Disponível em: <<https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>>. Acesso em: 04 mar. 2026. Nenhuma citação no texto.

World Health Organization. *World report on vision*. Geneva: World Health Organization, 2019. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570>>. Acesso em: 04 mar. 2026. Nenhuma citação no texto.

Apêndices

APÊNDICE A – Declarações de Uso de Inteligência Artificial Generativa (IAG)

Em conformidade com a Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026, que institui a Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq e, em seu Art. 9º, inciso I, alíneas “c” e “d”, determina a obrigatoriedade de declaração do uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAG) em qualquer fase do desenvolvimento da pesquisa — concepção, redação, análise de dados ou submissão —, especificando a ferramenta utilizada e a finalidade, apresentam-se a seguir as declarações relativas ao uso de IAG neste trabalho.

Ressalta-se que, nos termos da referida Portaria, é vedada a submissão de conteúdo gerado por IAG como se fosse de autoria humana, sendo os autores integralmente responsáveis pelo conteúdo final, inclusive por eventuais plágios ou imprecisões geradas pela ferramenta (Art. 9º, I, “d” e “f”).

A.1 Declaração de Uso de IAG — Revisão Textual e Linguística

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

(Revisão Textual e Linguística)

Nós, **Matheus Vitor Lourenço Schionato** e **Vairtles Nehisen Mounkassa Liel**, discentes regularmente matriculados na disciplina de Práticas de Extensão III do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do IFPR Campus Pinhais, DECLARAMOS, para os devidos fins e em atendimento ao disposto na Portaria CNPq nº 2.664/2026, que fizemos uso de ferramenta(s) de Inteligência Artificial Generativa (IAG) no desenvolvimento deste trabalho, conforme especificado abaixo:

Ferramenta(s) utilizada(s)	Antigravity / Gemini CLI (Modelos de Linguagem para Apoio à Redação e Revisão Técnica)
Fase(s) da pesquisa em que houve uso	☐ Concepção ☒ Redação ☐ Análise de dados ☐ Submissão
Finalidade do uso	Revisão gramatical, ortográfica e estilística do texto; melhoria de fluência e coesão textual; auxílio na adequação às normas da ABNT e ao modelo acadêmico do IFPR.
Trechos em que a ferramenta foi aplicada	Elementos textuais da proposta e do relatório (Introdução, Justificativa, Objetivos, Metodologia e Cronograma).

Declaramos, ainda, que:

- o conteúdo intelectual, as análises, as interpretações e as conclusões apresentadas neste trabalho são de nossa inteira autoria e responsabilidade;
- a ferramenta de IAG foi empregada exclusivamente como apoio à revisão linguística, ortográfica e estilística do texto, não tendo sido utilizada para fabricação de dados empíricos, circuitos ou resultados experimentais;
- todo o texto revisado por IAG foi integralmente analisado, verificado e validado por nós antes da submissão, assumindo integral responsabilidade por eventuais imprecisões ou distorções de sentido;
- não foi submetido conteúdo gerado por IAG como se fosse de autoria humana desacompanhado de validação, em estrita conformidade com o Art. 9º, I, “d”, da Portaria CNPq nº 2.664/2026.

Pinhais, 14 de setembro de 2026.

Matheus Vitor Lourenço Schionato

Discente Extensionista – IFPR

(Assinado eletronicamente via Gov.br)

Vairtles Nehisen Mounkassa Liel

Discente Extensionista – IFPR

(Assinado eletronicamente via Gov.br)

Certificação de Assinatura Eletrônica (Portaria CNPq nº 2.664/2026 e Decreto nº 10.543/2020):

■ **Matheus Vitor Lourenço Schionato** – Assinatura Digital Avançada (Gov.br) confirmada em 14/09/2026.

■ **Vairtles Nehisen Mounkassa Liel** – Assinatura Digital Avançada (Gov.br) confirmada em 14/09/2026.

Autenticidade e integridade garantidas nos termos do Art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.

A.2 Declaração de Uso de IAG — Levantamento e Organização Bibliográfica

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
GENERATIVA
(Levantamento, Revisão e Organização Bibliográfica)

Nós, **Matheus Vitor Lourenço Schionato** e **Vairtles Nehisen Mounkassa Liel**, discentes regularmente matriculados na disciplina de Práticas de Extensão III do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do IFPR Campus Pinhais, DECLARAMOS, para os devidos fins e em atendimento ao disposto na Portaria CNPq nº 2.664/2026, que fizemos uso de ferramenta(s) de Inteligência Artificial Generativa (IAG) para apoio ao levantamento, à revisão e/ou à organização de referências bibliográficas neste trabalho, conforme especificado abaixo:

Ferramenta(s) utilizada(s)	Google Gemini e Google Acadêmico (IA para consulta e estruturação de dados bibliográficos)
Fase(s) da pesquisa em que houve uso	☐ Concepção ☒ Redação ☐ Análise de dados ☐ Submissão
Finalidade do uso	☒ Busca e sugestão de referências relacionadas a tecnologias assistivas e sistemas embarcados ☒ Organização e formatação de referências segundo as normas ABNT NBR 6023:2018 e BibTeX ☐ Síntese ou resumo de artigos previamente selecionados pelos autores ☒ Verificação de completude e consistência das citações no corpo do texto

Declaramos, ainda, que:

- a) todas as referências sugeridas ou organizadas com apoio da ferramenta de IAG foram individualmente verificadas quanto à sua existência, exatidão bibliográfica e pertinência ao tema, mediante consulta direta às fontes primárias originais;

- b) nenhuma referência foi incluída no trabalho sem confirmação de sua autenticidade, sendo de nossa exclusiva responsabilidade eventuais erros, omissões ou imprecisões geradas pela ferramenta;
- c) a seleção crítica, a interpretação e o uso das fontes bibliográficas no corpo do trabalho são de nossa inteira autoria e responsabilidade;
- d) não foram inseridos, nas ferramentas de IAG utilizadas, projetos de pesquisa de terceiros ou dados de caráter sigiloso, em estrita conformidade com o Art. 9º, I, “e”, da Portaria CNPq nº 2.664/2026.

Pinhais, 14 de setembro de 2026.

Matheus Vitor Lourenço Schionato

Discente Extensionista – IFPR

(Assinado eletronicamente via Gov.br)

Vairtles Nehisen Mounkassa Liel

Discente Extensionista – IFPR

(Assinado eletronicamente via Gov.br)

Certificação de Assinatura Eletrônica (Portaria CNPq nº 2.664/2026 e Decreto nº 10.543/2020):

■ **Matheus Vitor Lourenço Schionato** – Assinatura Digital Avançada (Gov.br) confirmada em 14/09/2026.

■ **Vairtles Nehisen Mounkassa Liel** – Assinatura Digital Avançada (Gov.br) confirmada em 14/09/2026.

Autenticidade e integridade garantidas nos termos do Art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.

Base legal: Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026, Art. 9º, inciso I, alíneas “c” (dever de declarar o uso de IAG, especificando ferramenta e finalidade), “d” (vedação à submissão de conteúdo de IAG como autoria humana desacompanhado de validação), “e” (vedação à inserção de projetos de terceiros em ferramentas de IAG) e “f” (responsabilidade integral dos autores pelo conteúdo final).

Anexos

ANEXO A – Diagrama de Conexões e Mapeamento de Pinos do ESP32

O Quadro 1 apresenta o mapeamento de pinagem física planejado para o microcontrolador ESP32 (placa NodeMCU-32S) para conexão dos sensores, circuitos de proteção e atuador vibrotátil.

Quadro 1 – Mapeamento dos pinos de entrada e saída (GPIO) previsto para o protótipo

Pino ESP32	Direção	Nível	Função e Dispositivo Conectado
GPIO 5	Saída	3,3 V	Disparo do sinal de ultrassom (<i>Trigger</i>) do HC-SR04.
GPIO 18	Entrada	3,3 V	Recepção do eco (<i>Echo</i>) via divisor resistivo (1 k Ω /2 k Ω).
GPIO 19	Saída (PWM)	3,3 V	Controle de modulação háptica na base do transistor NPN 2N2222.
VIN / 5V	Alimentação	5,0 V	Barramento de alimentação do sensor HC-SR04 e do coletor do motor.
GND	Referência	0 V	Referência elétrica comum a todos os módulos e atuadores.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

ANEXO B – Estrutura Preliminar do Firmware Embarcado no ESP32

Apresenta-se a seguir a estrutura preliminar de código em C++ planejada para implementação no ESP32 para a leitura do sensor ultrassônico, aplicação de filtro de média móvel e controle da resposta háptica:

```
// Protótipo de Bracelete Inteligente para Pessoas com Baixa Visão  
// IFPR Campus Pinhais - Práticas de Extensão III (2026)  
// Autores: Matheus Vitor Lourenço Schionato e Vairtles Nehisen M. Liel
```

```
const int PIN_TRIG = 5;  
const int PIN_ECHO = 18;  
const int PIN_MOTOR = 19;
```

```
const int JANELA_FILTRO = 5;  
float historico[JANELA_FILTRO] = {0};  
int indiceAmostra = 0;
```

```
void setup() {  
    Serial.begin(115200);  
    pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT);  
    pinMode(PIN_ECHO, INPUT);  
    pinMode(PIN_MOTOR, OUTPUT);  
    digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);  
    digitalWrite(PIN_MOTOR, LOW);  
}
```

```
float medirDistancia() {  
    digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);  
    delayMicroseconds(2);  
    digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH);  
    delayMicroseconds(10);  
    digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);
```

```
    long duracao = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH, 30000); // timeout 30ms (~5m)
```

```
    if (duracao == 0) return 400.0; // Sem eco = livre

    float distancia = (duracao * 0.0343) / 2.0;
    return distancia;
}

float aplicarFiltro(float novaLeitura) {
    historico[indiceAmostra] = novaLeitura;
    indiceAmostra = (indiceAmostra + 1) % JANELA_FILTRO;
    float soma = 0;
    for (int i = 0; i < JANELA_FILTRO; i++) {
        soma += historico[i];
    }
    return soma / JANELA_FILTRO;
}

void loop() {
    float dBruta = medirDistancia();
    float dFiltrada = aplicarFiltro(dBruta);

    Serial.printf("Distancia: %.1f cm\n", dFiltrada);

    if (dFiltrada <= 60.0) {
        // Zona Crítica: Vibração contínua imediata
        digitalWrite(PIN_MOTOR, HIGH);
    } else if (dFiltrada <= 120.0) {
        // Zona de Atenção: Pulso intermitente de alerta
        digitalWrite(PIN_MOTOR, HIGH);
        delay(150);
        digitalWrite(PIN_MOTOR, LOW);
        delay(350);
    } else {
        // Zona Livre: Sem vibração (repouso)
        digitalWrite(PIN_MOTOR, LOW);
    }
    delay(50); // Taxa de atualização ~20 Hz
}
```